

**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer

Routing dan Manajemen IPv6

Abrar Rafi Dwianto - 5024241046

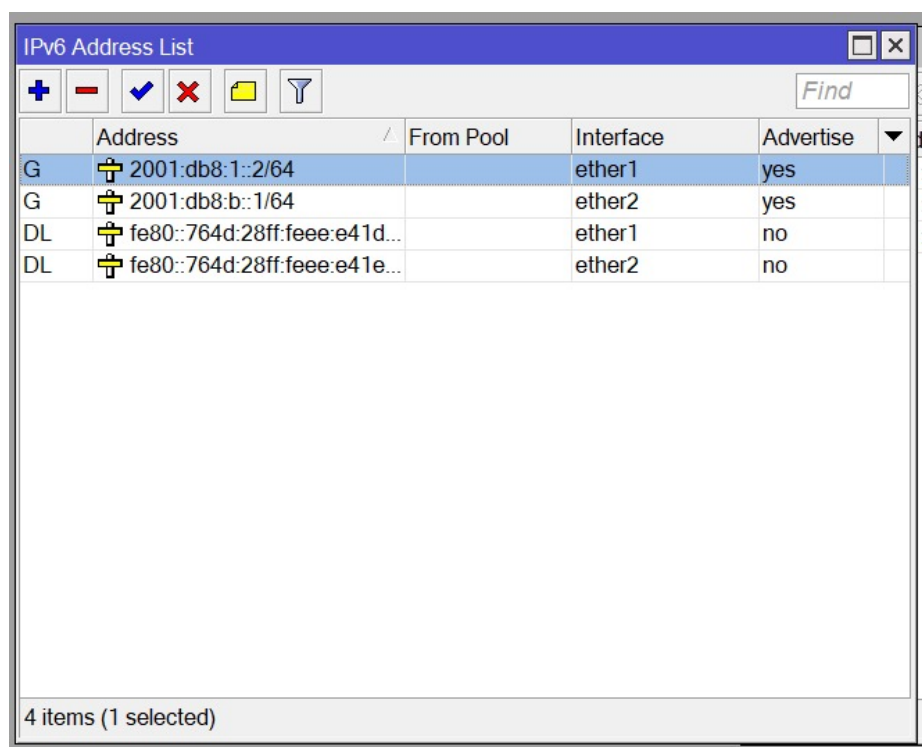
2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

1. Percobaan setting routing statis IPv6

pada percobaan kali ini melakukan konfigurasi antar router untuk routing statis dengan IPv6. Langkah-Langkah yang kami lakukan sebagai berikut

- (a) menghidupkan kedua router dan sambungkan ke laptop masing-masing di eth 2 lalu akses winbox pada masing-masing laptop.
- (b) hubungkan router 1 ke router 2 slot eth 2
- (c) set IP untuk router 1 pada eth 1 sebagai 2001:db8:1::1/64 dan router 2 sebagai 2001:db8:1::2/64.
- (d) hubungkan tiap router ke masing-masing laptop pada eth 2.
- (e) konfigurasi IP untuk router 1 sebagai 2001:db8:a::1/64 dan router 2 sebagai 2001:db8:b::1/64



Gambar 1: set addresses

- (f) menambahkan route secara manual. Untuk router 1 agar dapat berkomunikasi dengan IP 2001:db8:b::/64 maka network perlu ditambahkan dan di set gatewaynya ke 2001:db8:1::2, untuk router 2 agar dapat berkomunikasi dengan network 2001:db8:a::/64 maka network perlu ditambahkan dan di set gatewaynya ke 2001:db8:1::1

	Dst. Address	Gateway	Distance
AS	2001:db8:a::/64	ether1 reachable	1
DAC	2001:db8:b::/64	ether1 reachable, ether2 reachable	0

2 items

Gambar 2: routing

(g) coba tes ping antar router untuk mengetahui bahwa router dapat berkomunikasi atau tidak

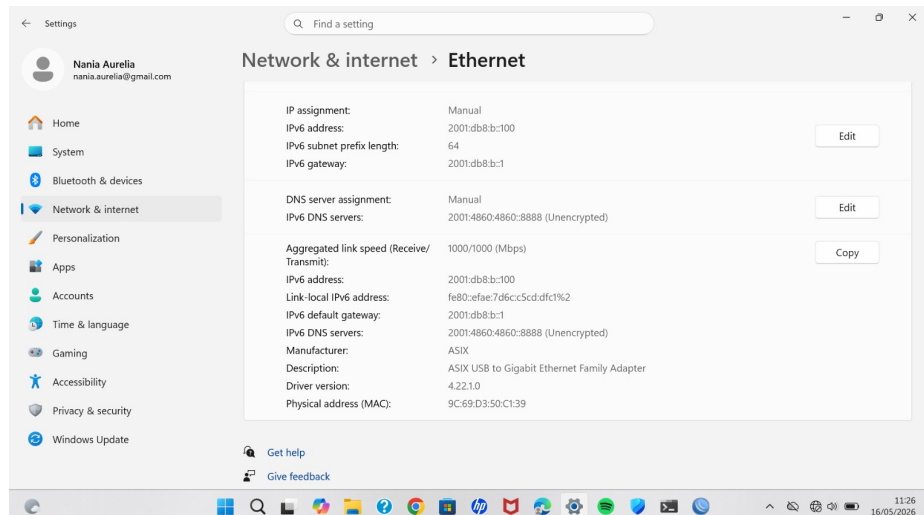
```

Terminal <3>
189 2001:db8:a::1      56 255 0ms  echo reply
190 2001:db8:a::1      56 255 0ms  echo reply
191 2001:db8:a::1      56 255 0ms  echo reply
192 2001:db8:a::1      56 255 0ms  echo reply
193 2001:db8:a::1      56 255 0ms  echo reply
194 2001:db8:a::1      56 255 0ms  echo reply
195 2001:db8:a::1      56 255 0ms  echo reply
196 2001:db8:a::1      56 255 0ms  echo reply
197                          no route to host
198                          no route to host
199                          no route to host
    sent=200 received=196 packet-loss=2% min-rtt=0ms avg-rtt=0ms max-rtt=0ms
SEQ HOST                SIZE TTL TIME  STATUS
200                          no route to host
201                          no route to host
202                          no route to host
203                          no route to host
204                          no route to host
205                          no route to host
206                          no route to host
    sent=207 received=196 packet-loss=5% min-rtt=0ms avg-rtt=0ms max-rtt=0ms
[admin@MikroTik] >

```

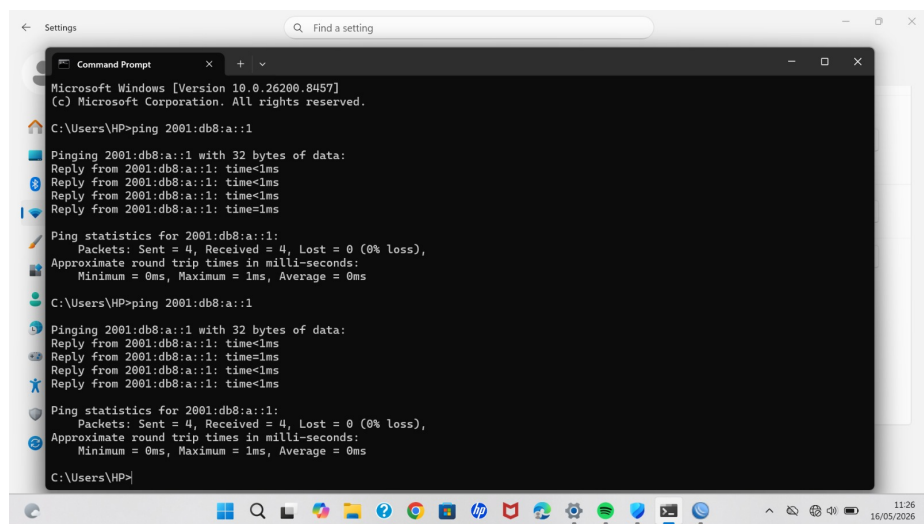
Gambar 3: tes ping router

(h) mengkonfigurasi IP laptop. laptop yang terhubung ke router 1 dikonfigurasi IP nya menjadi statis 2001:db8:a::100/64 dengan gateway 2001:db8:a::1 dan DNS 2001:4860:4860::8888, sedangkan untuk laptop yang terhubung dengan router 2 dikonfigurasi IP nya menjadi statis 2001:db8:b::100/64 dengan gateway 2001:db8:b::1 dan DNS 2001:4860:4860::8888



Gambar 4: konfigurasi laptop

(i) coba ping laptop 2 dari laptop satu dan sebaliknya



Gambar 5: tes ping antar laptop

2. Percobaan 3 routing dinamis

percobaan 2 adalah melakukan routing dinamis. langkah langkah yang kami lakukan sebagai berikut

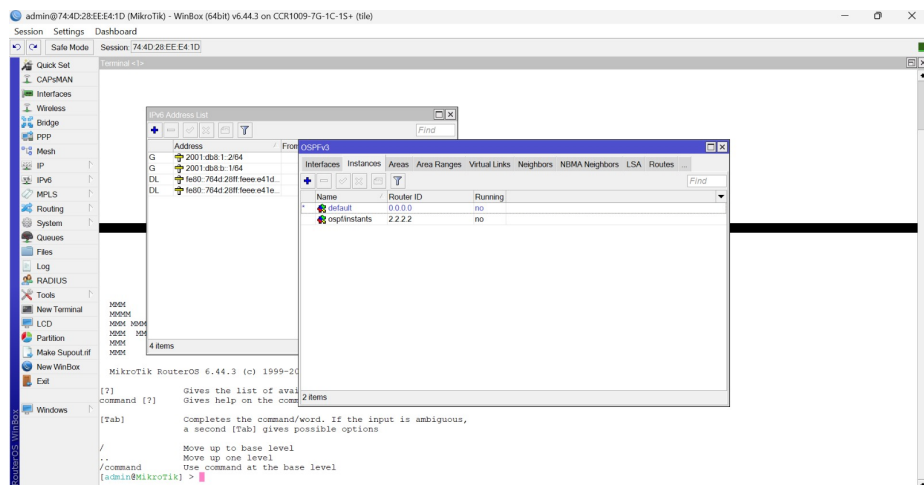
(a) reset konfigurasi router kemudian atur addresses seperti untuk menghubungkan antar router dan antar laptop seperti percobaan pertama.

	Address	From Pool	Interface	Advertise
G	2001:db8:1::2/64		ether1	yes
G	2001:db8:b::1/64		ether2	yes
DL	fe80::764d:28ff:feee:e41d...		ether1	no
DL	fe80::764d:28ff:feee:e41e...		ether2	no

4 items (1 selected)

Gambar 6: set addresses

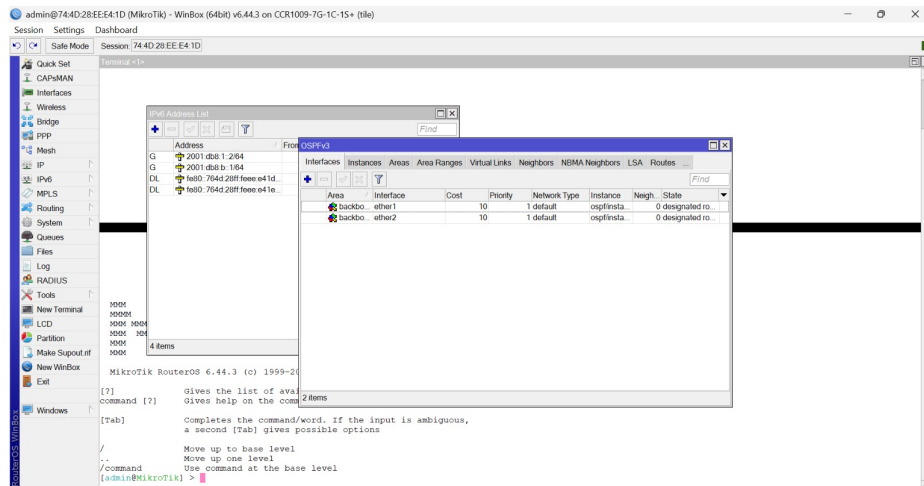
(b) buat instanste OSPF3



Gambar 7: setting ospf instance

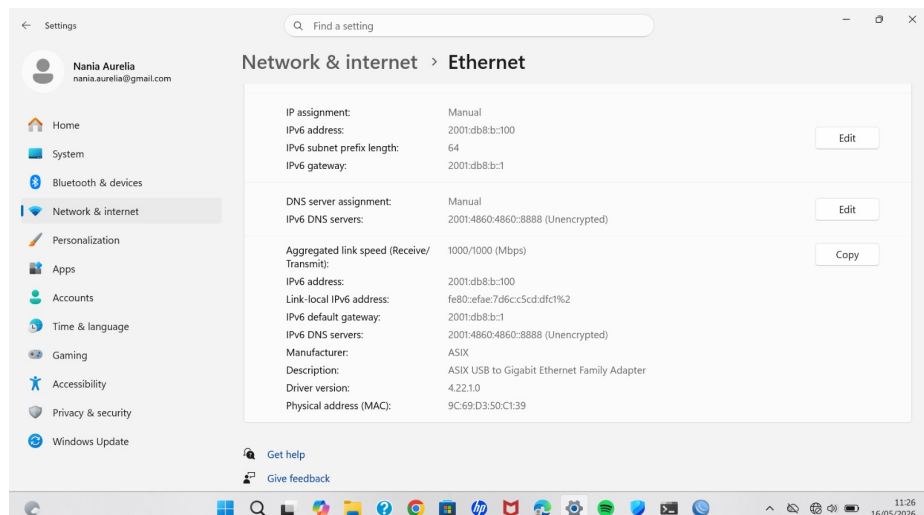
(c) tambahkan area

(d) tambahkan interface



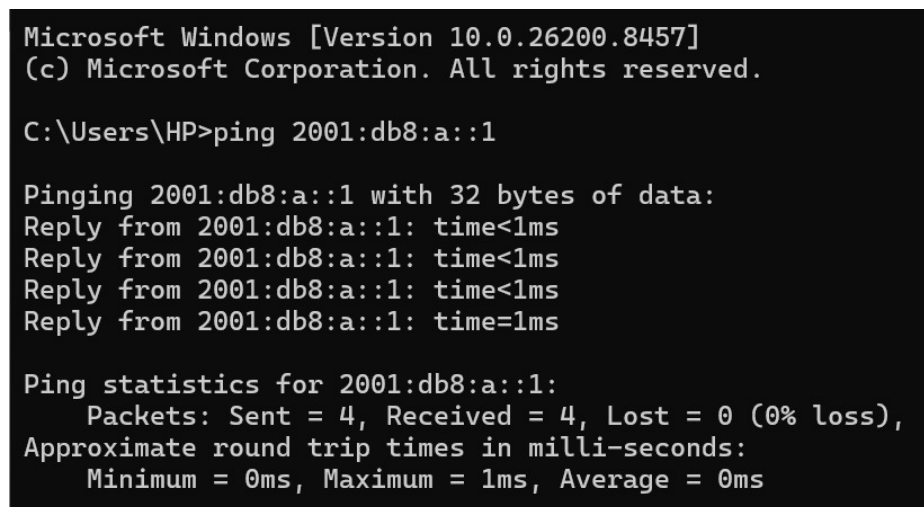
Gambar 8: set ospf interface

(e) konfigurasi ip laptop seperti sebelumnya



Gambar 9: set ip laptop

ping untuk mengetahui bahwa laptop telah terhubung



Gambar 10: tes ping antar laptop

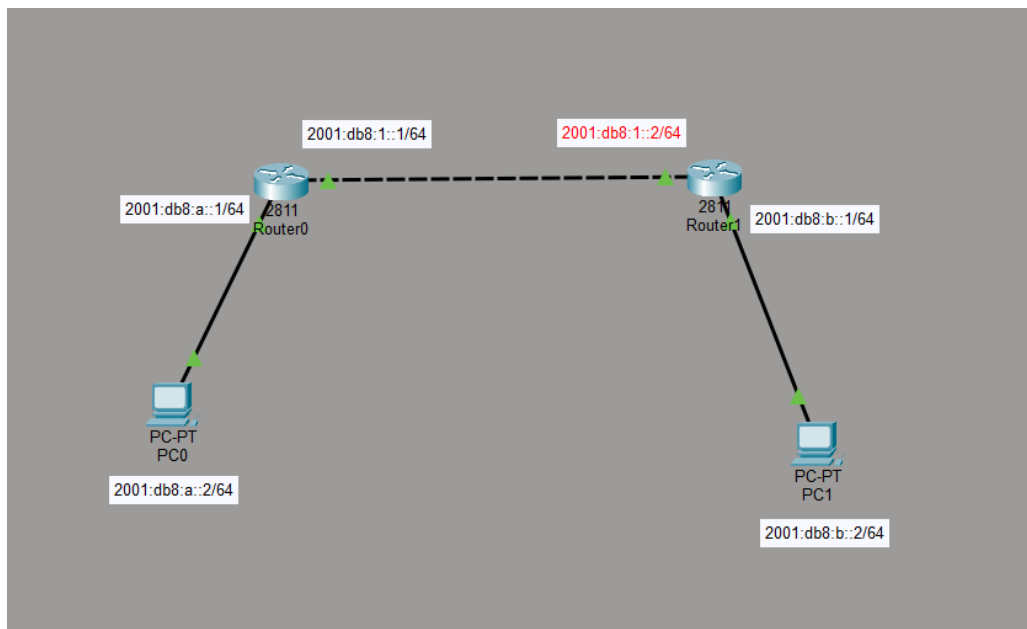
2 Analisis Hasil Percobaan

Pada percobaan pertama kami melakukan konfigurasi routing statis untuk IPv6 disini didapati bahwa konfigurasi kami berhasil membuat laptop 1 dan 2 dapat saling berkomunikasi yang dibuktikan dengan berhasilnya kami melakukan ping ke masing masing komputer. Hal ini membuktikan bahwa percobaan pertama kami berhasil

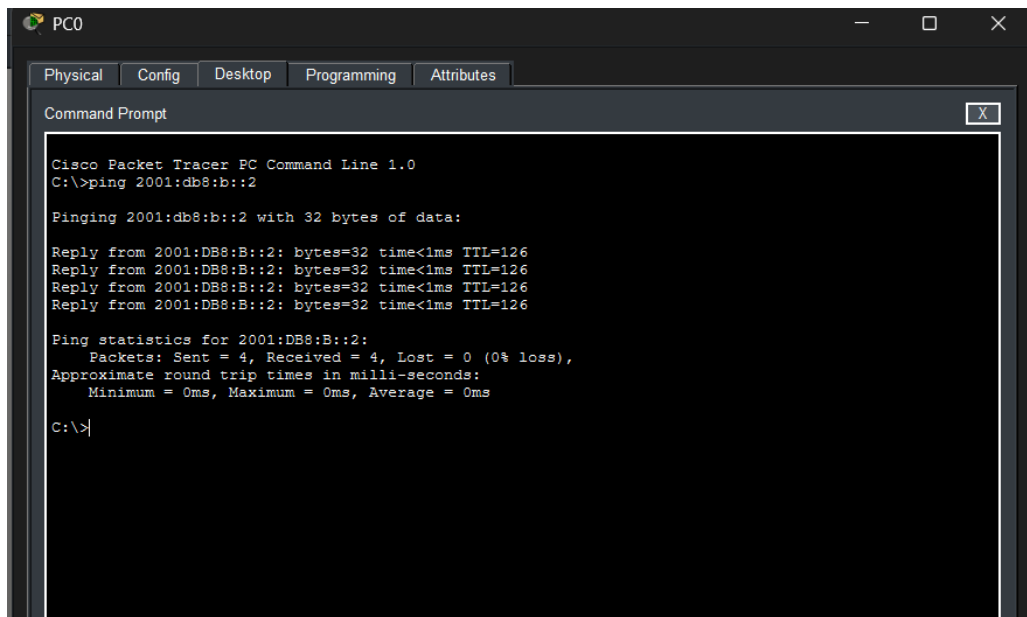
Pada percobaan kedua kami melakukan konfigurasi routing dinamis untuk IPv6 disini juga didapatkan hasil konfigurasi kami dapat membuat router 1 dan router 2 saling berkomunikasi. Hal ini dibuktikan dengan berhasilnya kami melakukan ping ke masing-masing laptop.

3 Hasil Tugas Modul

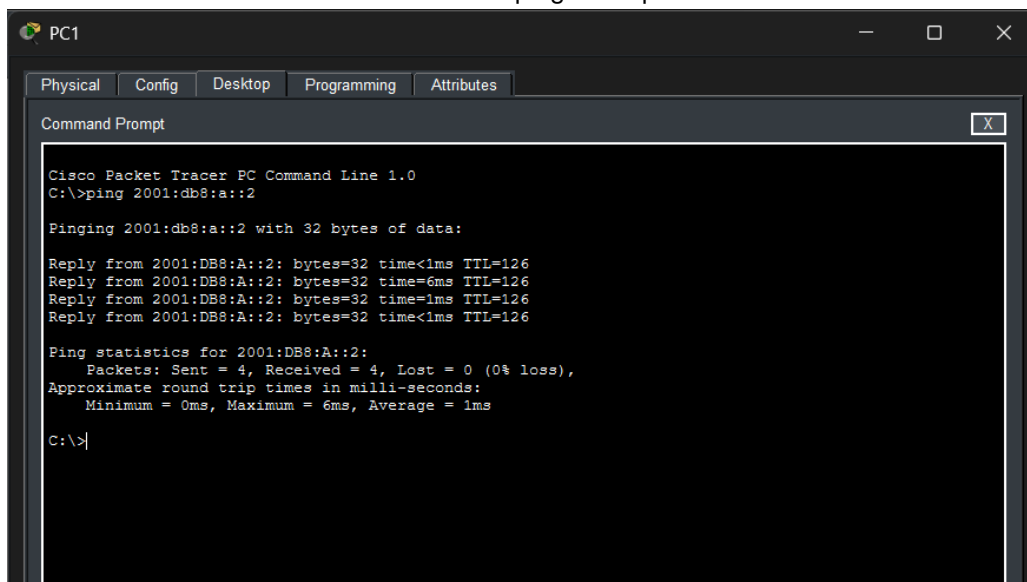
untuk tugas modul simulasi step stepnya hampir sama dengan praktikum hanya saja pada pembuatannya menggunakan cisco harus diatur menggunakan terminal



Gambar 11: topologi



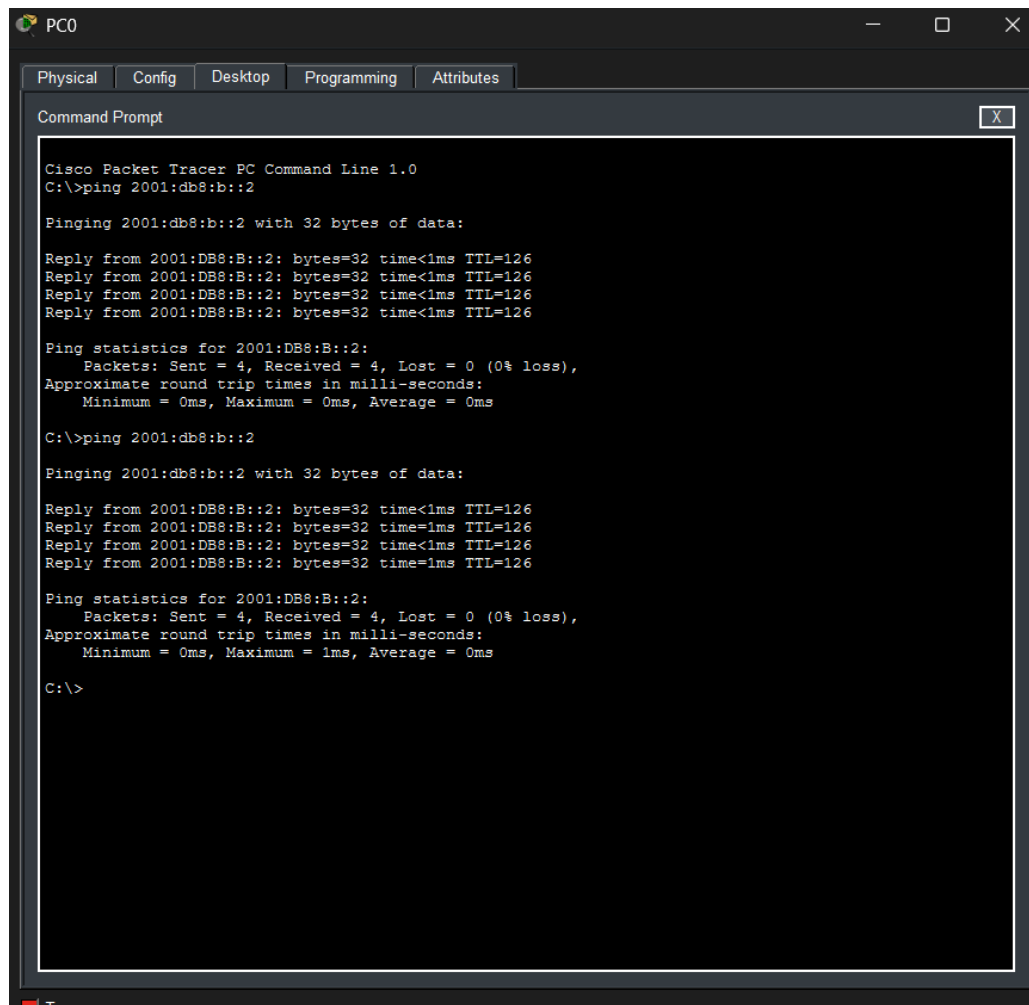
Gambar 12: ping statis pc1



Gambar 13: ping statis pc2

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Interface ID	Interface
1.1.1.1	1	EXSTART/DR	00:00:30	1	FastEthernet0/0
Router#					

Gambar 14: ospf neighbor



Gambar 15: ping dinamis pc1

```
PC1
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 2001:db8:a::2

Pinging 2001:db8:a::2 with 32 bytes of data:

Reply from 2001:DB8:A::2: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 2001:DB8:A::2: bytes=32 time=6ms TTL=126
Reply from 2001:DB8:A::2: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 2001:DB8:A::2: bytes=32 time<1ms TTL=126

Ping statistics for 2001:DB8:A::2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 6ms, Average = 1ms

C:\>ping 2001:db8:a::2

Pinging 2001:db8:a::2 with 32 bytes of data:

Reply from 2001:DB8:A::2: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 2001:DB8:A::2: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 2001:DB8:A::2: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 2001:DB8:A::2: bytes=32 time<1ms TTL=126

Ping statistics for 2001:DB8:A::2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>|
```

Gambar 16: ping dinamis pc2

4 Kesimpulan

pada praktikum kali ini kami mempelajari bagaimana cara melakukan konfigurasi routing IPv6 secara dinamis dan secara statis. Disini didapati bahwa percobaan yang kami lakukan telah berhasil karena kami berhasil melakukan ping ke masing-masing laptop untuk semua percobaan. Ini juga membuktikan bahwa konfigurasi yang kami lakukan telah sesuai dengan aturan dan teori.

5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat praktikum



Gambar 17: dokumentasi 1



Gambar 18: dokumentasi 2